

Exposé II. Existence de résolutions globales

par L. Illusie

1. Critères généraux de globalisation

1.0

Dans ce numéro, on se donne un site S , une S -catégorie abélienne plate $\mathcal{C}$ (I 1.1), et une sous- S -catégorie additive strictement pleine $\mathcal{C}_0$ (I 1.1). On suppose $\mathcal{C}_0$ localement quasi-relevable dans $\mathcal{C}$ (I 1.2) et localement quasi-stable par noyau d'épimorphisme (I 1.2).

Proposition 1.1. Soit $S \in \text{ob } S$, et supposons que :

- (i) $\mathcal{C}_{0S}$ est quasi-relevable dans $\mathcal{C}_S$ (I 1.2), $\mathcal{C}_S$ étant considérée comme catégorie fibrée sur un site ponctuel ;
- (ii) tout objet de $\mathcal{C}_S$ qui est de $\mathcal{C}_0$ -type fini (I 1.2), respectivement de $\mathcal{C}_0$ -présentation finie (I 2.8), est de $\mathcal{C}_{0S}$ -type fini.

Alors :

- a) $\mathcal{C}_{0S}$ est quasi-stable par noyau d'épimorphisme (I 1.2), $\mathcal{C}_{0S}$ étant considérée comme catégorie fibrée sur un site ponctuel.
- b) Soient $E \in \text{ob } D^-(\mathcal{C}_S)$ et $n \in \mathbb{Z}$. Si E est n - $\mathcal{C}_0$ -pseudo-cohérent (I 2.2), E est n - $\mathcal{C}_{0S}$ -pseudo-cohérent, respectivement $(n+1)$ - $\mathcal{C}_{0S}$ -pseudo-cohérent. En d'autres termes,

$$D^-(\mathcal{C}_S)_{n-\mathcal{C}_0\text{-coh}} = D^-(\mathcal{C}_S)_{n-\mathcal{C}_{0S}\text{-coh}},$$

et, respectivement,

$$D^-(\mathcal{C}_S)_{n-\mathcal{C}_0\text{-coh}} \subset D^-(\mathcal{C}_S)_{(n+1)-\mathcal{C}_{0S}\text{-coh}} \subset D^-(\mathcal{C}_S)_{(n+1)-\mathcal{C}_0\text{-coh}},$$

inclusions de sous-catégories strictement pleines de $D(\mathcal{C}_S)$, l'inclusion de droite étant d'ailleurs triviale.

- c) Pour que $E \in \text{ob } D(\mathcal{C}_S)$ soit pseudo-cohérent relativement à $\mathcal{C}_0$ (I 2.3), il faut et il suffit qu'il le soit relativement à $\mathcal{C}_{0S}$; autrement dit,

$$D^-(\mathcal{C}_S)_{\mathcal{C}_0\text{-coh}} = D^-(\mathcal{C}_S)_{\mathcal{C}_{0S}\text{-coh}}.$$

En outre, le foncteur canonique

$$K^-(\mathcal{C}_{0S})/K^{-,\delta}(\mathcal{C}_{0S}) \longrightarrow D(\mathcal{C}_S),$$

où $K^{-,\delta}(\mathcal{C}_{0S})$ désigne la sous-catégorie épaisse de $K^-(\mathcal{C}_{0S})$ formée des complexes acycliques, est pleinement fidèle et a pour image essentielle $D^-(\mathcal{C}_S)_{\mathcal{C}_0\text{-coh}}$. Si $\mathcal{C}_{0S}$ est relevable dans $\mathcal{C}_S$ (I 1.2), c'est-à-dire si les objets de $\mathcal{C}_{0S}$ sont projectifs, la catégorie $K^{-,\delta}(\mathcal{C}_{0S})$ est réduite aux objets nuls, et par suite le foncteur

$$K^-(\mathcal{C}_{0S}) \longrightarrow D(\mathcal{C}_S)$$

est pleinement fidèle et a pour image essentielle $D^-(\mathcal{C}_S)_{\mathcal{C}_0\text{-coh}}$.

Preuve. a) Soit

$$0 \longrightarrow L \longrightarrow L^0 \longrightarrow \cdots \longrightarrow L^m \longrightarrow 0$$

une suite exacte de $\mathcal{C}_S$, avec $L^i \in \text{ob } \mathcal{C}_{0S}$ pour tout i ; il s'agit de montrer que L est de $\mathcal{C}_{0S}$ -type fini. Or, d'après (I 2.2), L est $\mathcal{C}_0$ -pseudo-cohérent, donc (I 2.9) de $\mathcal{C}_0$ -présentation finie, et l'assertion résulte de (ii).

b) Montrons, par récurrence descendante sur i , que E est i - $\mathcal{C}_{0S}$ -pseudo-cohérent pour $i \geq n$, respectivement pour $i \geq n+1$. On peut déjà supposer E strictement $(n+1)$ - $\mathcal{C}_{0S}$ -pseudo-cohérent, respectivement $(n+2)$ - $\mathcal{C}_{0S}$ -pseudo-cohérent (I 2.1), et il s'agit de prouver que E est n - $\mathcal{C}_{0S}$ -pseudo-cohérent, respectivement $(n+1)$ - $\mathcal{C}_{0S}$ -pseudo-cohérent. On a donc une suite exacte

$$0 \longrightarrow E' \longrightarrow E \longrightarrow E'' \longrightarrow 0,$$

où E' est strictement $\mathcal{C}_{0S}$ -parfait (I 2.1) et $E''^i = 0$ pour $i > n$, respectivement $i > n+1$. Quitte à remplacer E par E'' , on peut donc supposer (I 2.6) que $E^i = 0$ pour $i > n$, respectivement $i > n+1$. Alors, d'après (I 2.10 a)), $H^n(E)$, respectivement $H^{n+1}(E)$, est de $\mathcal{C}_0$ -type fini, respectivement de $\mathcal{C}_0$ -présentation finie. Donc, d'après (ii), $H^n(E)$, respectivement $H^{n+1}(E)$, est de $\mathcal{C}_{0S}$ -type fini. Appliquant à nouveau (I 2.10 b)), on en déduit que E est n - $\mathcal{C}_{0S}$ -pseudo-cohérent, respectivement $(n+1)$ - $\mathcal{C}_{0S}$ -pseudo-cohérent. L'hypothèse (i) et l'assertion a) ont été utilisées implicitement dans les références à (I 2.6 et 2.10).

c) La première assertion découle de b), la seconde de (I 2.7), la dernière est évidente.

Proposition 1.2. Supposons $\mathcal{C}_0$ localement relevable dans $\mathcal{C}$ (I 1.2) et localement stable par noyau d'épimorphisme (I 1.2), et faisons les hypothèses (1.1 (i) et (ii) respée). Notons $\mathcal{C}_{1S}$ la sous-catégorie strictement pleine de $\mathcal{C}_S$ formée des objets qui sont localement dans $\mathcal{C}_0$. Alors :

- a) $\mathcal{C}_{1S}$ est stable par noyau d'épimorphisme (I 1.2) et quasi-relevable dans $\mathcal{C}_S$ (I 1.2), en tant que catégorie fibrée sur un site ponctuel.
- b) Soient $E \in \text{ob } D(\mathcal{C}_S)$ et $[m, n]$ un intervalle de $\mathbb{Z}$. Pour que E soit de $\mathcal{C}_0$ -amplitude parfaite contenue dans $[m, n]$, il faut et il suffit que E soit isomorphe, dans $D(\mathcal{C}_S)$, à un complexe F tel que $F^i = 0$ pour $i \notin [m, n]$, $F^i \in \text{ob } \mathcal{C}_{0S}$ pour $i > m$, et $F^m \in \text{ob } \mathcal{C}_{1S}$.

c) Le foncteur canonique

$$K^b(\mathcal{C}_{1S})/K^{b,\delta}(\mathcal{C}_{1S}) \longrightarrow D(\mathcal{C}_S)$$

est pleinement fidèle et a pour image essentielle la sous-catégorie pleine de $D(\mathcal{C}_S)$ formée des complexes d'amplitude $\mathcal{C}_0$ -parfaite finie.

- d) Si $\mathcal{C}_{1S}$ est non seulement quasi-relevable mais relevable dans $\mathcal{C}_S$, on peut remplacer dans b) l'expression « E soit isomorphe à F dans $D(\mathcal{C}_S)$ » par « il existe un quasi-isomorphisme $F \rightarrow E$ », et dans c) la catégorie $K^{b,\delta}(\mathcal{C}_{1S})$ est réduite aux objets nuls.

Preuve. a) Il est clair que $\mathcal{C}_{1S}$ est stable par noyau d'épimorphisme. D'autre part, les objets de $\mathcal{C}_{1S}$ sont $\mathcal{C}_0$ -pseudo-cohérents, donc $\mathcal{C}_{0S}$ -pseudo-cohérents d'après (1.1 c)) ; la deuxième assertion résulte donc de (I 2.14), où l'on prend pour S le site ponctuel.

b) Il suffit de démontrer la nécessité. On sait déjà, grâce à (1.1 c)), que E est $\mathcal{C}_{0S}$ -pseudo-cohérent. Comme E est acyclique en degré $> n$, on peut supposer (I 2.10), quitte à remplacer E par un complexe isomorphe dans $D(\mathcal{C}_S)$, que E est strictement $(m+1)$ - $\mathcal{C}_{0S}$ -pseudo-cohérent et que $E^i = 0$ pour $i > n$. Comme E est acyclique en degré $< m$, on peut en outre supposer, quitte à remplacer E par son tronqué

$$0 \longrightarrow E^m/B^m \longrightarrow E^{m+1} \longrightarrow \cdots \longrightarrow E^n \longrightarrow 0,$$

que $E^i = 0$ pour $i < m$. Alors, d'après (I 4.16), E^m est localement objet de $\mathcal{C}_0$, donc objet de $\mathcal{C}_{1S}$, ce qui démontre l'assertion.

c) Compte tenu de (1.2 a)), l'assertion résulte de (1.2 b)) et (I 4.12.2). d) Le fait que $K^{b,\delta}(\mathcal{C}_{1S})$ est réduite aux objets nuls est évident. L'autre assertion résulte de (I 4.6), appliqué sur le site ponctuel.

2. Application à certaines catégories de Modules

2.0. Notations

Soit (S, A) un topos annelé. Pour $U \in \text{ob } S$, on note $\text{Mod}(U)$ la catégorie des A_U -Modules à gauche, et $\text{Lib}(U)$, respectivement $\text{Loclib}(U)$, la sous-catégorie pleine de $\text{Mod}(U)$ formée des A_U -Modules libres, respectivement localement facteurs directs de libres, de type fini.

2.1. Lemmes de relèvement

Lemme 2.1.1 (cf. EGA 0_I, 5.2.3). Soient (S, A) un topos annelé, et $S \in \text{ob } S$. On suppose que S est quasi-compact, c'est-à-dire que toute famille couvrante $(S_i \rightarrow S)$ est majorée par une famille couvrante finie.

- a) Soit F un A_S -Module à gauche limite inductive, suivant une catégorie filtrante Λ , de A_S -Modules F_λ , et soit

$$u = \varinjlim u_\lambda : F \longrightarrow G$$

un épimorphisme, où G est un A_S -Module de type fini. Il existe alors $\lambda \in \Lambda$ tel que u_λ soit un épimorphisme.

- b) Soit F un A_S -Module à gauche engendré par ses sections, c'est-à-dire tel qu'il existe un épimorphisme $A_S^{(I)} \rightarrow F$ pour un ensemble d'indices I convenable. Alors, si F est de type fini, il existe un épimorphisme $A_S^p \rightarrow F$ pour $p \in \mathbb{N}$.

La preuve de a) est analogue à celle de (loc. cit.) et laissée en exercice au lecteur, et b) résulte aussitôt de a).

Lemme 2.1.2. Soient (S, A) un topos annelé, $\mathcal{C}$ la S -catégorie fibrée des A -Modules à gauche, $\mathcal{C}_0$ la sous-catégorie fibrée des A -Modules libres de type fini (I 1.3 d)), $S \in \text{ob } S$, $\mathcal{C}'_S$ une sous-catégorie additive strictement pleine de $\mathcal{C}_S$ contenant $\mathcal{C}_{0S}$ et stable par noyau, conoyau et extension. On suppose que

$$H^1(S, F) = 0 \quad \text{pour tout } F \in \text{ob } \mathcal{C}'_S.$$

Alors :

- a) Toute suite exacte de $\mathcal{C}_S$

$$0 \longrightarrow E \longrightarrow F \longrightarrow G \longrightarrow 0,$$

telle que $\text{Hom}(G, E) \in \text{ob } \mathcal{C}'_S$ et que G soit localement facteur direct d'un Module libre de type fini, est scindée. La catégorie $\mathcal{C}_{0S}$ est relevable dans $\mathcal{C}'_S$ (I 2.2).

- b) Notons $\text{Mod}(A(S))$ la catégorie des $A(S)$ -modules. Le foncteur

$$\Gamma_S : \mathcal{C}'_S \longrightarrow \text{Mod}(A(S))$$

est exact. En outre :

- (i) si tout objet F de $\mathcal{C}'_S$ admet une présentation finie globale

$$A_S^q \longrightarrow A_S^p \longrightarrow F \longrightarrow 0,$$

le foncteur Γ_S est pleinement fidèle et a pour image essentielle la sous-catégorie pleine de $\text{Mod}(A(S))$ formée des $A(S)$ -modules de présentation finie ;

- (ii) si $\mathcal{C}'_S$ contient les A_S -Modules libres, si tout objet F de $\mathcal{C}'_S$ admet une présentation globale

$$A_S^{(J)} \longrightarrow A_S^{(I)} \longrightarrow F \longrightarrow 0,$$

et si le foncteur Γ_S commute aux limites inductives filtrantes, le foncteur Γ_S est une équivalence de catégories.

Preuve. a) Comme G est localement facteur direct d'un libre de type fini, la suite spectrale

$$E_2^{pq} = H^p(S, \mathcal{E}xt^q(G, E)) \implies \text{Ext}^{p+q}(G, E)$$

dégénère (I 1.3.1) et donne un isomorphisme

$$H^1(S, \text{Hom}(G, E)) \simeq \text{Ext}^1(G, E),$$

d'où la première assertion. La seconde en est un cas particulier, puisque, pour $G \in \text{ob } \mathcal{C}_{0S}$ et $E \in \text{ob } \mathcal{C}'_S$, on a $\text{Hom}(G, E) \in \text{ob } \mathcal{C}'_S$.

b) La première assertion est triviale. Prouvons, dans le cas (i) ou (ii), la pleine fidélité de Γ_S . Soient $F, G \in \text{ob } \mathcal{C}'_S$ et soit

$$A_S^{(J)} \longrightarrow A_S^{(I)} \longrightarrow F \longrightarrow 0 \quad (*)$$

une présentation globale de F , avec I et J finis dans le cas (i). Appliquant à $(*)$ le foncteur Γ_S , exact sur $\mathcal{C}'_S$ et commutant, dans le cas (ii), aux limites inductives filtrantes, on obtient une suite exacte

$$A(S)^{(J)} \longrightarrow A(S)^{(I)} \longrightarrow \Gamma_S(F) \longrightarrow 0. \quad (**)$$

En appliquant aux suites $(*)$ et $(**)$ les foncteurs exacts à gauche $\text{Hom}_{\mathcal{C}_S}(-, G)$ et $\text{Hom}_{A(S)}(-, \Gamma_S(G))$, on obtient un diagramme commutatif à lignes exactes :

$$\begin{array}{ccccccc} 0 & \longrightarrow & \text{Hom}_{\mathcal{C}_S}(F, G) & \longrightarrow & \text{Hom}_{\mathcal{C}_S}(A_S^{(I)}, G) & \longrightarrow & \text{Hom}_{\mathcal{C}_S}(A_S^{(J)}, G) \\ & & \downarrow & & \downarrow \sim & & \downarrow \sim \\ 0 & \longrightarrow & \text{Hom}_{A(S)}(\Gamma_S F, \Gamma_S G) & \longrightarrow & \text{Hom}_{A(S)}(A(S)^{(I)}, \Gamma_S G) & \longrightarrow & \text{Hom}_{A(S)}(A(S)^{(J)}, \Gamma_S G). \end{array}$$

Les deux flèches verticales de droite sont visiblement des isomorphismes ; il en est donc de même de la flèche verticale de gauche. La caractérisation de l'image essentielle, dans le cas (i) ou (ii), est immédiate et laissée au lecteur.

Lemme 2.1.3. Soient $\mathcal{A}$ et $\mathcal{B}$ des catégories abéliennes, et $\varphi : \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{B}$ un foncteur exact.

a) Pour $M \in \text{ob } \mathcal{A}$, les conditions suivantes sont équivalentes :

- (i) pour tout $L \in \text{ob } \mathcal{A}$, la flèche canonique induite par φ

$$\text{Ext}_{\mathcal{A}}^n(L, M) \longrightarrow \text{Ext}_{\mathcal{B}}^n(\varphi L, \varphi M)$$

est un isomorphisme pour tout n ;

(ii) pour tout $L \in \text{ob } \mathcal{A}$, la flèche canonique

$$\text{Hom}_{\mathcal{A}}(L, M) \longrightarrow \text{Hom}_{\mathcal{B}}(\varphi L, \varphi M)$$

est un isomorphisme, et, pour tout $n \geq 1$ et tout $x \in \text{Ext}_{\mathcal{B}}^n(\varphi L, \varphi M)$, il existe un épimorphisme $L' \rightarrow L$ de $\mathcal{A}$ qui efface x .

b) Les conditions suivantes sont équivalentes :

(i) pour tous $L, M \in \text{ob } \mathcal{A}$ et tout $n \in \mathbb{Z}$, la flèche canonique

$$\text{Ext}_{\mathcal{A}}^n(L, M) \longrightarrow \text{Ext}_{\mathcal{B}}^n(\varphi L, \varphi M)$$

est un isomorphisme ;

(ii) le foncteur canonique induit par φ

$$\text{D}^b(\mathcal{A}) \longrightarrow \text{D}^b(\mathcal{B})$$

est pleinement fidèle et a pour image essentielle la sous-catégorie pleine de $\text{D}^b(\mathcal{B})$ formée des complexes F tels que $H^i(F)$ soit dans l'image essentielle de φ pour tout i .

Preuve. Pour l'implication (i) $\Rightarrow$ (ii) de a), il suffit de montrer ceci : soient $n \geq 1$, $L \in \text{ob } \mathcal{A}$, et $y \in \text{Ext}_{\mathcal{A}}^n(L, M)$; il existe alors un épimorphisme $L' \rightarrow L$ qui efface y . On utilise l'interprétation de Yoneda ([18] III 3.2) : y est la classe d'une suite exacte

$$0 \longrightarrow M \longrightarrow E_{n-1} \longrightarrow \cdots \longrightarrow E_0 \longrightarrow L \longrightarrow 0,$$

et l'épimorphisme $E_0 \rightarrow L$ efface y ([18] III 3.2.5 et 3.2.8). Prouvons (ii) $\Rightarrow$ (i). Posons

$$F^n(L) = \text{Ext}_{\mathcal{A}}^n(L, M), \quad G^n(L) = \text{Ext}_{\mathcal{B}}^n(\varphi L, \varphi M).$$

L'hypothèse d'effaçabilité signifie que, pour $n \geq 1$ et $L \in \text{ob } \mathcal{A}$,

$$G^n(L) = \varinjlim \text{Coker } \text{igl}(G^{n-1}(L_0) \rightarrow G^{n-1}(L_1)),$$

la limite inductive étant prise suivant l'ensemble des suites exactes $L_1 \rightarrow L_0 \rightarrow L \rightarrow 0$. D'après ce qu'on a vu plus haut, on a de même une formule analogue pour $F^n(L)$. Comme $F^0 \rightarrow G^0$ est un isomorphisme, il en résulte par récurrence sur n que le morphisme $F^n \rightarrow G^n$ induit par φ est un isomorphisme pour tout n . L'équivalence (i) $\Leftrightarrow$ (ii) de b) résulte d'un dévissage immédiat, laissé au lecteur.

Remarques 2.1.3.1. On a bien entendu une équivalence duale de a), qu'on laisse au lecteur le soin d'énoncer. D'autre part, si $\mathcal{A}$ et $\mathcal{B}$ ont assez d'injectifs, les conditions (i) et (ii) de b) sont équivalentes à :

(iii) pour $L \in \text{ob } \text{D}^-(\mathcal{A})$ et $M \in \text{ob } \text{D}^+(\mathcal{A})$, la flèche canonique

$$\text{RHom}(L, M) \longrightarrow \text{RHom}(\varphi L, \varphi M)$$

est un isomorphisme,

comme on le voit aussitôt par un argument de suite spectrale.

2.2. Schémas noethériens et schémas divisoriels

Notations 2.2.1. Soit S un schéma. On note $\mathrm{Qcoh}(S)$, respectivement $\mathrm{Coh}(S)$, la catégorie abélienne des $\mathcal{O}_S$ -Modules quasi-cohérents, respectivement cohérents. Soit $[m, n]$ un intervalle de $\mathbb{Z}$. On dira qu'un objet E de $\mathrm{D}(\mathrm{Qcoh}(S))$ est n -pseudo-cohérent, respectivement pseudo-cohérent, respectivement d'amplitude parfaite contenue dans $[m, n]$, respectivement parfait, s'il l'est relativement à la catégorie fibrée sur le site zariskien de S définie par $U \mapsto \mathrm{Loclib}(U)$ ((I 2.3), (I 4.7) et (2.0)). On désignera par $\mathrm{D}^-(\mathrm{Qcoh}(S))_{\mathrm{coh}}$, respectivement $\mathrm{D}(\mathrm{Qcoh}(S))_{\mathrm{parf}}$, la sous-catégorie triangulée pleine de $\mathrm{D}(\mathrm{Qcoh}(S))$ formée des complexes pseudo-cohérents, respectivement parfaits.

Proposition 2.2.2. Soit S un schéma noethérien. Le foncteur canonique

$$\mathrm{D}^-(\mathrm{Coh}(S)) \longrightarrow \mathrm{D}(\mathrm{Qcoh}(S))$$

est pleinement fidèle et a pour image essentielle $\mathrm{D}^-(\mathrm{Qcoh}(S))_{\mathrm{coh}}$.

Preuve. On applique (1.1) en prenant pour S le site zariskien de S , pour $\mathcal{C}$, respectivement $\mathcal{C}_0$, la catégorie fibrée $U \mapsto \mathrm{Qcoh}(U)$, respectivement $U \mapsto \mathrm{Coh}(U)$. Comme $\mathcal{O}_S$ est cohérent, les objets de $\mathcal{C}_0$ sont pseudo-cohérents (I 3.5), donc un objet de $\mathrm{D}(\mathrm{Qcoh}(U))$ est pseudo-cohérent, au sens (2.2.1), si et seulement s'il l'est relativement à $\mathcal{C}_0$ (I 2.14.1). Il suffit donc, en vertu de (1.1 c)), de montrer que les conditions (i) et (ii) de (1.1) sont satisfaites. Pour (ii), c'est trivial, puisqu'un Module quasi-cohérent quotient d'un Module cohérent est cohérent, et que la notion de cohérence est locale. Pour (i), on utilise (2.1.1 a)) et le fait que tout $\mathcal{O}_S$ -Module quasi-cohérent est limite inductive filtrante de $\mathcal{O}_S$ -Modules cohérents (EGA I 9.4.9).

Admettant (3.5) et (3.7), indépendants du présent numéro, on en déduit facilement :

Corollaire 2.2.2.1. Soit S un schéma noethérien, respectivement noethérien et de dimension finie. Le foncteur canonique

$$\mathrm{D}^b(\mathrm{Coh}(S)) \longrightarrow \mathrm{D}(S)$$

respectivement

$$\mathrm{D}^-(\mathrm{Coh}(S)) \longrightarrow \mathrm{D}(S)$$

est pleinement fidèle et a pour image essentielle $\mathrm{D}^b(S)_{\mathrm{coh}}$, respectivement $\mathrm{D}^-(S)_{\mathrm{coh}}$ (I 2.15).

Proposition 2.2.3 (cf. EGA II 4.5.2 et 4.5.5). Soit S un schéma quasi-compact et quasi-séparé, et soit $(L_i)_{i \in I}$ une famille de faisceaux inversibles sur S . Pour tout $\mathcal{O}_S$ -Module F , et tout couple $(i, n) \in I \times \mathbb{Z}$, on note $F_{(i,n)}$ le sous- $\mathcal{O}_S$ -Module de $F \otimes L_i^{\otimes n}$ engendré par les sections de $F \otimes L_i^{\otimes n}$ au-dessus de S . Les conditions suivantes sont équivalentes :

- (i) les ouverts S_f , pour $f \in \Gamma(S, L_i^{\otimes n})$, $i \in I$ et $n \in \mathbb{N}$, forment une base de la topologie de S ;
- (ii) ceux des S_f qui sont affines recouvrent S ;
- (iii) pour tout $\mathcal{O}_S$ -Module F quasi-cohérent et de type fini, il existe une famille finie (i_α, n_α) , avec $n_\alpha \geq 0$, et un épimorphisme

$$\bigoplus_{\alpha} L_{i_\alpha}^{\otimes (-n_\alpha)} \longrightarrow F;$$

- (iv) pour tout $F \in \mathrm{ob} \mathrm{Qcoh}(S)$, on a

$$F = \sum_{(i,n) \in I \times \mathbb{N}} F_{(i,n)} \otimes L_i^{\otimes (-n)},$$

somme non directe de sous-faisceaux de F ;

(v) même condition que (iv), mais F étant un idéal quasi-cohérent de $\mathcal{O}_S$.

Preuve. Elle consiste en une simple paraphrase de (loc. cit.) ; nous la donnons brièvement pour la commodité du lecteur. Pour (i) $\Rightarrow$ (ii), si $x \in S$, on choisit un ouvert affine U contenant x . Un ouvert S_f tel que $x \in S_f \subset U$, avec $f \in \Gamma(S, L_i^{\otimes n})$ et $n \geq 0$, est nécessairement affine, comme il résulte du lemme suivant.

Lemme 2.2.3.1 (EGA II 5.5.8). Soient X un schéma, L un $\mathcal{O}_X$ -Module inversible, $f \in \Gamma(X, L)$. L'immersion canonique $X_f \rightarrow X$ est affine.

Preuve. C'est trivial : la question est locale sur X , donc on peut supposer X affine et $L \simeq \mathcal{O}_X$.

Pour (ii) $\Rightarrow$ (iii), soit $(S_{f_{ij}})$ un recouvrement fini de S par des ouverts affines, où $f_{ij} \in \Gamma(S, L_i^{\otimes m_{ij}})$. Quitte à remplacer les f_{ij} par des puissances convenables, on peut supposer que les m_{ij} correspondant à un même indice i sont égaux à un entier m_i . Si F est quasi-cohérent de type fini, il existe, pour chaque i, j , un entier $q_i \geq 0$ tel que toute section de F au-dessus de $S_{f_{ij}}$ se prolonge en une section de $F \otimes L_i^{\otimes q_i m_i}$ au-dessus de S . Autrement dit, $F \otimes L_i^{\otimes q_i m_i}$ est engendré au-dessus de $S_{f_{ij}}$ par un nombre fini de ses sections au-dessus de S . Procédant comme dans la démonstration de (EGA II 4.5.5), on obtient un entier $n_i \geq 0$ tel que, pour tout $n \geq n_i$, $F \otimes L_i^{\otimes n}$ soit engendré au-dessus des $S_{f_{ij}}$ par un nombre fini de ses sections au-dessus de S . En particulier, il existe un entier $r_i \geq 0$ et un morphisme

$$L_i^{-n_i r_i} \longrightarrow F$$

qui induit un épimorphisme au-dessus du recouvrement correspondant ; l'implication en résulte aussitôt.

Pour (iii) $\Rightarrow$ (iv), comme tout faisceau quasi-cohérent sur S est limite inductive de ses sous-faisceaux quasi-cohérents de type fini, on peut se borner à F de type fini. Il existe alors des morphismes

$$u_i : L_i^{-n_i r_i} \longrightarrow F$$

tels que leur somme soit un épimorphisme. Or

$$\mathrm{Im}(u_i) = \mathrm{Im}(u_i \otimes \mathrm{Id}(L_i^{n_i})) \otimes L_i^{-n_i},$$

et $\mathrm{Im}(u_i \otimes \mathrm{Id}(L_i^{n_i}))$ est un sous-faisceau de $F_{(i, n_i)}$, d'où l'assertion. L'implication (iv) $\Rightarrow$ (v) est triviale. Enfin, pour (v) $\Rightarrow$ (i), soient $x \in S$, U un ouvert contenant x , et F un idéal quasi-cohérent définissant $S - U$. D'après (v), il existe $(i, n) \in I \times \mathbb{N}$ et une section f de $F \otimes L_i^{\otimes n}$ au-dessus de S telle que $f(x) \neq 0$. On a alors $x \in S_f \subset U$, ce qui prouve (i).

Définition 2.2.4. Soit S un schéma quasi-compact et quasi-séparé, et soit $(L_i)_{i \in I}$ une famille de faisceaux inversibles sur S . On dit que les L_i forment une *famille ample* si les conditions équivalentes de (2.2.3) sont vérifiées. En particulier, une famille réduite à un seul faisceau L est ample si et seulement si L est ample au sens usuel (EGA II 4.5.3).

Définition 2.2.5. On dit qu'un schéma S est *divisoriel* si S est quasi-compact et quasi-séparé et s'il existe une famille ample (2.2.4) de $\mathcal{O}_S$ -Modules inversibles.

Lemme 2.2.6. Soit X un schéma localement noethérien. Soit U un ouvert de X tel que l'inclusion $U \rightarrow X$ soit affine, par exemple U affine et X séparé. Alors $X - U$ est purement de codimension 0 ou 1, c'est-à-dire qu'en tout point maximal x de $X - U$ on a $\dim \mathcal{O}_{X, x} = 0$ ou 1 ; il est purement de codimension 1 si U contient les points maximaux de X .

Preuve. Posons $Y = X - U$. Soit x un point maximal de Y , et faisons le changement de base

$X' = \text{Spec } \mathcal{O}_{X,x} \rightarrow X$. On obtient un diagramme cartésien

$$\begin{array}{ccc} U' & \longrightarrow & U \\ \downarrow & & \downarrow \\ X' & \longrightarrow & X. \end{array}$$

Soit $Y' = X' - U'$. Comme x est un point maximal de Y , Y' n'est autre que le point fermé de X' . D'autre part, comme X' est affine, U' est un ouvert affine de X' . Montrons que la dimension d de X' est égale à 0 ou 1. En effet, on sait (SGA 2 V 5.7) que $H_{Y'}^d(X', \mathcal{O}_{X'}) \neq 0$. Mais on a, si $d \geq 2$,

$$H_{Y'}^d(X', \mathcal{O}_{X'}) = H^{d-1}(U', \mathcal{O}_{X'}),$$

or $H^{d-1}(U', \mathcal{O}_{X'}) = 0$ puisque U' est affine et que $d - 1 \geq 1$, d'où contradiction.

Remarque 2.2.6.1. Sans l'hypothèse de séparation sur X , (2.2.6) pour un ouvert affine U de X serait faux, comme le montre l'exemple du plan affine où l'origine a été dédoublée (EGA I 5.5.11).

Proposition 2.2.7. Soit S un schéma noethérien, séparé, localement factoriel, c'est-à-dire dont les anneaux locaux sont factoriels. Alors S est divisoriel (2.2.5). En particulier (EGA IV 21.11.1) :

Corollaire 2.2.7.1. Tout schéma noethérien régulier séparé est divisoriel.

Preuve de 2.2.7. On peut supposer S intègre. Soit $(S_i)_{i \in I}$ un recouvrement fini de S par des ouverts affines non vides. En vertu de (2.2.6), $S - S_i$ est purement de codimension 1, donc, d'après (EGA IV 21.7.4), est le support d'un diviseur positif. En d'autres termes, pour chaque $i \in I$, il existe un faisceau inversible L_i et une section $f_i \in \Gamma(S, L_i)$ telle que $S_i = S_{f_i}$. La famille (L_i) est alors ample d'après (2.2.4), en vertu de (2.2.3 (ii)).

Remarque 2.2.7.2. Comme en (2.2.6), l'hypothèse de séparation sur S est essentielle. Prenons encore pour S le plan affine où l'origine a été dédoublée. Rappelons que S est obtenu en recollant deux exemplaires du plan affine $\mathbb{A}_k^2$ par l'identité sur le complémentaire U de l'origine O ; on a donc une projection canonique

$$p : S \longrightarrow \mathbb{A}_k^2,$$

qui induit un isomorphisme au-dessus de U , $p^{-1}(O)$ se composant de deux points O_1 et O_2 . Un faisceau inversible sur S s'obtient en recollant deux faisceaux inversibles sur $\mathbb{A}_k^2$ par un isomorphisme au-dessus de U ; comme tout faisceau inversible sur $\mathbb{A}_k^2$ est trivial, un faisceau inversible sur S est donc défini par un élément $g \in \Gamma(U, \mathcal{O}_U^*)$. Mais g est nécessairement une constante, puisque la restriction $\Gamma(\mathbb{A}_k^2, \mathcal{O}_{\mathbb{A}^2}) \rightarrow \Gamma(U, \mathcal{O}_U)$ est un isomorphisme, O étant de profondeur 2 dans le plan ; donc tout faisceau inversible sur S est trivial. Il est immédiat d'autre part que p induit l'isomorphisme

$$\Gamma(\mathbb{A}_k^2, \mathcal{O}_{\mathbb{A}^2}) \xrightarrow{\sim} \Gamma(S, \mathcal{O}_S).$$

Par suite, toute section globale de $\mathcal{O}_S$ qui s'annule en O_1 s'annule aussi en O_2 , donc les S_f , pour $f \in \Gamma(S, \mathcal{O}_S)$, ne forment pas une base de la topologie de S .

Théorème 2.2.8. Soient S un schéma divisoriel (2.2.5), $(L_i)_{i \in I}$ une famille ample de $\mathcal{O}_S$ -Modules inversibles. Notons $L(S)$ la sous-catégorie additive strictement pleine de $\text{Qcoh}(S)$ engendrée par les $L_i^{\otimes(-n)}$, pour $(i, n) \in I \times \mathbb{N}$. Soit $E \in \text{ob } \text{D}(\text{Qcoh}(S))$.

- a) Les catégories $L(S)$ et $\text{Loclib}(S)$ sont quasi-relevables dans $\text{Qcoh}(S)$ (I 1.2) et quasi-stables par noyau d'épimorphisme (I 1.2).

- b) Soit $n \in \mathbb{Z}$. Pour que E soit n -pseudo-cohérent, respectivement pseudo-cohérent, au sens de (2.2.1), il faut et il suffit que E le soit relativement à $L(S)$ ou $\text{Loclib}(S)$ (I 2.3). Les foncteurs canoniques

$$K^-(L(S))/K^{-,\delta}(L(S)) \longrightarrow D(\text{Qcoh}(S)),$$

$$K^-(\text{Loclib}(S))/K^{-,\delta}(\text{Loclib}(S)) \longrightarrow D(\text{Qcoh}(S))$$

sont pleinement fidèles et ont pour image essentielle $D^-(\text{Qcoh}(S))_{\text{coh}}$.

- c) Soit $[m, n]$ un intervalle de $\mathbb{Z}$. Pour que E soit d'amplitude parfaite contenue dans $[m, n]$ (2.2.1), il faut et il suffit que E soit isomorphe, dans $D(\text{Qcoh}(S))$, à un complexe F tel que $F^i = 0$ pour $i \notin [m, n]$, $F^i \in \text{ob } L(S)$ pour $i > m$, F^m étant localement libre de type fini. Le foncteur canonique

$$K^b(\text{Loclib}(S))/K^{b,\delta}(\text{Loclib}(S)) \longrightarrow D(\text{Qcoh}(S))$$

est pleinement fidèle et a pour image essentielle $D(\text{Qcoh}(S))_{\text{parf}}$.

Preuve. Soit $F \rightarrow G$ un épimorphisme de $\text{Qcoh}(S)$, où G est de type fini. Comme F est limite inductive de ses sous-faisceaux quasi-cohérents de type fini, il existe, en vertu de (2.1.1 a)), un sous-faisceau quasi-cohérent de type fini F' de F tel que le composé $F' \rightarrow F \rightarrow G$ soit un épimorphisme. D'après (2.2.3 (iii)), il existe un épimorphisme $E \rightarrow F'$, avec $E \in \text{ob } L(S)$; donc le composé $E \rightarrow F' \rightarrow F \rightarrow G$ est un épimorphisme. Cela prouve que la catégorie des $\mathcal{O}_S$ -Modules quasi-cohérents de type fini est quasi-relevable dans $\text{Qcoh}(S)$, donc a fortiori il en est de même de $\text{Loclib}(S)$ ou $L(S)$. Pour la seconde assertion de a), appliquons (1.1) en prenant pour S le site zariskien de S , pour $\mathcal{C}$, respectivement $\mathcal{C}_0$, la catégorie fibrée $U \mapsto \text{Qcoh}(U)$, respectivement $U \mapsto L(U)$. Comme tout objet de L est pseudo-cohérent, les notions de n -pseudo-cohérence et de pseudo-cohérence coïncident avec les mêmes notions relativement à L (I 2.14). La condition (ii) de (1.1) étant satisfaite en vertu de (2.2.3 (iii)), on en déduit par (1.1 a)) la seconde partie de a) relative à $L(S)$; l'assertion relative à $\text{Loclib}(S)$ se prouve de manière analogue. Les assertions b) découlent de (1.1 b) et c)), compte tenu du fait que si $E \in \text{ob } D(\text{Qcoh}(S))$ est n -pseudo-cohérent, alors E est objet de $D^-(\text{Qcoh}(S))$ puisque S est quasi-compact. Un objet de la catégorie fibrée Qcoh est localement dans L si et seulement s'il est localement libre de type fini ; la catégorie L est donc localement relevable dans Qcoh et localement stable par noyau d'épimorphisme. Par suite, les assertions c) résultent de (1.2) appliqué pour $\mathcal{C} = \text{Qcoh}$, $\mathcal{C}_0 = L$, $\mathcal{C}_1 = \text{Loclib}(S)$.

Proposition 2.2.9. Les hypothèses et notations sont celles de (2.2.8), mais on suppose en outre S séparé ou noethérien.

- a) Les foncteurs canoniques

$$K^-(L(S))/K^{-,\delta}(L(S)) \longrightarrow D(S), \quad K^-(\text{Loclib}(S))/K^{-,\delta}(\text{Loclib}(S)) \longrightarrow D(S)$$

sont pleinement fidèles et ont pour image essentielle $D^-(S)_{\text{coh}}$. En outre, si S est de dimension cohomologique finie au sens de (3.7), par exemple si l'espace sous-jacent à S est noethérien et de dimension de Krull finie, alors les foncteurs

$$K(L(S))/K^\delta(L(S)) \longrightarrow K(\text{Loclib}(S))/K^\delta(\text{Loclib}(S)) \longrightarrow D^-(S)_{\text{coh}}$$

sont des équivalences de catégories.

- b) Le foncteur canonique

$$K^b(\text{Loclib}(S))/K^{b,\delta}(\text{Loclib}(S)) \longrightarrow D(S)$$

est pleinement fidèle et a pour image essentielle $D(S)_{\text{parf}}$ (I 4.9). Pour que $E \in \text{ob } D(S)$ soit d'amplitude parfaite contenue dans $[m, n]$ (I 4.8), il faut et il suffit que E soit isomorphe, dans $D(S)$, à un complexe F tel que $F^i = 0$ pour $i \notin [m, n]$, $F^i \in \text{ob } L(S)$ pour $i > m$, F^m étant localement libre de type fini.

Preuve. Compte tenu de (3.5) et (3.7), c'est un corollaire immédiat de (2.2.8). Le seul point à vérifier, qui résulte trivialement de (3.5), respectivement (3.7), est que pour un objet E de $D^-(\text{Qcoh}(S))$, respectivement de $D(\text{Qcoh}(S))$ dans le cas où S est de dimension cohomologique finie au sens de (3.7), les notions de pseudo-cohérence et de perfection de (2.2.1) coïncident avec les notions usuelles (I 2.15 et 4.9) lorsqu'on regarde E comme objet de $D(S)$.

Remarque 2.2.10. a) Si S est un schéma affine d'anneau A , la famille réduite au faisceau $\mathcal{O}_S$ est ample. Pour celle-ci, on a $L(S) = \text{Lib}(S)$. Il est clair par ailleurs que les catégories $K^{-,\delta}(\text{Lib}(S))$ et $K^{-,\delta}(\text{Loclib}(S))$ sont réduites aux objets nuls. Par suite, on conclut de (2.2.9) que, si l'on note $\text{Mod}(A)$ la catégorie des A -modules et $D(A) = D(\text{Mod}(A))$, le foncteur $R\Gamma_S : D(S) \rightarrow D(A)$ induit des foncteurs pleinement fidèles

$$D^-(S)_{\text{coh}} \longrightarrow D(A), \quad D(S)_{\text{parf}} \longrightarrow D(A),$$

dont l'image essentielle est $D^-(A)_{\text{coh}}$, respectivement $D(A)_{\text{parf}}$, formée des complexes à cohomologie bornée supérieurement et pseudo-cohérents, respectivement parfaits, relativement à la sous-catégorie $\text{Lib}(A)$, respectivement $\text{Loclib}(A)$, des modules libres, respectivement projectifs, de type fini. On a des diagrammes commutatifs d'équivalences de catégories

$$\begin{array}{ccccc} K^{-,b}(\text{Lib}(S)) & \longrightarrow & K^{-,b}(\text{Loclib}(S)) & \longrightarrow & D^b(S)_{\text{coh}} \\ \Gamma_S \downarrow & & \Gamma_S \downarrow & & \downarrow R\Gamma_S \\ K^{-,b}(\text{Lib}(A)) & \longrightarrow & K^{-,b}(\text{Loclib}(A)) & \longrightarrow & D^b(A)_{\text{coh}}, \end{array}$$

$$\begin{array}{ccc} K^b(\text{Loclib}(S)) & \longrightarrow & D(S)_{\text{parf}} \\ \Gamma_S \downarrow & & \downarrow R\Gamma_S \\ K^b(\text{Loclib}(A)) & \longrightarrow & D(A)_{\text{parf}}. \end{array}$$

Dans le diagramme du haut, on peut remplacer b par $-$ quand S est de dimension cohomologique finie au sens de (3.7).

b) Soit S un schéma. Il résulte de a) qu'un complexe de $\mathcal{O}_S$ -Modules pseudo-cohérent et à cohomologie bornée est localement isomorphe, dans $D(S)$, à un complexe strictement pseudo-cohérent, ce qui n'était nullement évident a priori (cf. I 2.3.1).

2.3. Faisceaux mous

2.3.1. Rappelons quelques définitions et résultats de [T.F.]. Soit X un espace paracompact. On dit qu'un faisceau d'ensemble F sur X est *mou* si, pour tout fermé Y de X , toute section de F au-dessus de Y se prolonge en une section de F au-dessus de X . Les faisceaux abéliens mous sont acycliques, c'est-à-dire que, si F est mou, on a $H^i(X, F) = 0$ pour $i > 0$ (T.F. II 4.4.3).

Soit A un faisceau d'anneaux sur X . Si F est un A -Module mou, F est engendré par ses sections (cf. 2.1.1) : il est clair en effet que l'homomorphisme $A_X^{(I)} \rightarrow F$ défini par $I = H^0(X, F)$ est un épimorphisme. D'autre part, si A est mou, tout A -Module est mou (T.F. II 3.7.1). Comme exemples de faisceaux d'anneaux mous, citons le faisceau des fonctions continues réelles ou complexes sur un espace paracompact, le faisceau des fonctions C^∞ sur une variété de classe C^∞ .

Proposition 2.3.2. Soit S un espace compact, muni d'un faisceau d'anneaux mou A . On note $\text{Mod}(S)$ la catégorie des A -Modules à gauche, $D(S) = D(\text{Mod}(S))$.

- a) La catégorie $\text{Lib}(S)$, respectivement $\text{Loclib}(S)$ (2.0), est relevable dans $\text{Mod}(S)$ et quasi-stable, respectivement stable, par noyau d'épimorphisme (I 1.2). Cette assertion vaut plus généralement pour S paracompact.
- b) Soient $E \in \text{ob } D(S)$ et $n \in \mathbb{Z}$. Pour que E soit n -pseudo-cohérent, respectivement pseudo-cohérent, il faut et il suffit que E le soit relativement à $\text{Lib}(S)$ ou à $\text{Loclib}(S)$. Les foncteurs canoniques

$$K^-(\text{Lib}(S)) \longrightarrow D(S), \quad K^-(\text{Loclib}(S)) \longrightarrow D(S)$$

sont pleinement fidèles et ont pour image essentielle $D^-(S)_{\text{coh}}$ (I 2.15).

- c) Soient $E \in \text{ob } D(S)$ et $[m, n]$ un intervalle de $\mathbb{Z}$. Pour que E soit d'amplitude parfaite contenue dans $[m, n]$ (I 4.8), il faut et il suffit qu'il existe un quasi-isomorphisme $F \rightarrow E$, où F est un complexe tel que $F^i = 0$ pour $i \notin [m, n]$, $F^i \in \text{ob } \text{Lib}(S)$ pour $i > m$ et $F^m \in \text{ob } \text{Loclib}(S)$. Le foncteur canonique

$$K^b(\text{Loclib}(S)) \longrightarrow D(S)$$

est pleinement fidèle et a pour image essentielle $D(S)_{\text{parf}}$ (I 4.9).

- d) Notons $\text{Mod}(A(S))$ la catégorie des $A(S)$ -modules à gauche, $D(A(S))$ la catégorie dérivée correspondante. Le foncteur

$$H^0(S, -) : \text{Mod}(S) \longrightarrow \text{Mod}(A(S))$$

est exact et une équivalence de catégories. En outre, il définit des équivalences de catégories

$$D(S) \xrightarrow{\sim} D(A(S)), \quad D^-(S)_{\text{coh}} \xrightarrow{\sim} D^-(A(S))_{\text{coh}}, \quad D(S)_{\text{parf}} \xrightarrow{\sim} D(A(S))_{\text{parf}},$$

les notions de pseudo-cohérence, respectivement perfection, dans $D(A(S))$ étant entendues relativement à la catégorie des modules libres, respectivement projectifs, de type fini. Il définit aussi une équivalence de la sous-catégorie pleine de $D(S)$ formée des objets n -pseudo-cohérents, respectivement d'amplitude parfaite contenue dans $[m, n]$, sur la sous-catégorie pleine analogue de $D(A(S))$.

Preuve. La première assertion de a) résulte de (2.1.2 a)) appliqué en prenant pour S le topos des faisceaux d'ensembles sur S , et $\mathcal{C}'_S = \text{Mod}(S)$, compte tenu de (2.3.1). La seconde découle de (1.1 a)), respectivement (1.2 a)), avec $\mathcal{C} = \text{Mod}$ et $\mathcal{C}_0 = \text{Lib}$, respectivement Loclib ; la condition (ii) de (1.1) étant vérifiée d'après (2.3.1) et (2.1.1 b)). Pour b), on applique (1.1 b), c)) avec $\mathcal{C}$ et $\mathcal{C}_0$ comme précédemment. L'assertion c) résulte de (1.2 b), c), d)), où $\mathcal{C} = \text{Mod}$ et $\mathcal{C}_0 = \text{Lib}$. La première assertion de d) découle, grâce à (2.3.1), de (2.1.2 b) (ii)), où l'on fait $\mathcal{C}'_S = \mathcal{C}_S = \text{Mod}(S)$. Les autres assertions de d) se déduisent de la précédente, compte tenu de b) et c), et du fait que le foncteur Γ_S transforme Modules libres, respectivement facteurs directs de libres, de type fini en modules libres, respectivement projectifs de type fini.

2.4. Espaces de Stein

Définition 2.4.1. Soit S un topos localement annelé (I 2.15.1 (ii)), d'objet final S . On dit que S est de *Stein* si le faisceau structural $\mathcal{O}_S$ est cohérent (I 3.1) et si l'on a les propriétés suivantes :

théorème A : tout $\mathcal{O}_S$ -Module cohérent (I 3.1) est engendré par ses sections ;

théorème B : pour tout $\mathcal{O}_S$ -Module cohérent F , on a $H^i(S, F) = 0$ pour $i > 0$.

Remarque 2.4.1.1. Si S a assez de points fermés s tels que l'idéal $\mathfrak{m}_s$ défini par s soit cohérent, alors la relation $H^1(S, F) = 0$ pour tout faisceau cohérent F implique le théorème A. En effet, soient F un $\mathcal{O}_S$ -Module cohérent et s un point fermé de S . On a la suite exacte

$$0 \longrightarrow \mathfrak{m}_s F \longrightarrow F \longrightarrow F/\mathfrak{m}_s F \longrightarrow 0,$$

où $F/\mathfrak{m}_s F$ est un faisceau cohérent concentré sur s . Appliquant le foncteur $H^0(S, -)$ et écrivant la suite exacte de cohomologie, on trouve que

$$H^0(S, F) \longrightarrow H^0(S, F/\mathfrak{m}_s F)$$

est un épimorphisme. Comme on a

$$H^0(S, F/\mathfrak{m}_s F) = F_s/\mathfrak{m}_s F_s,$$

où $\mathfrak{m}_s$ est l'idéal maximal de $\mathcal{O}_s$, on conclut par Nakayama. Le rédacteur ignore si l'implication précédente est vraie en général quand on suppose seulement que $\mathcal{O}_S$ est un faisceau cohérent d'anneaux locaux. Le rédacteur ignore également si la relation $H^1(S, F) = 0$ pour tout faisceau cohérent F implique le théorème B.

Exemples 2.4.2. Un espace analytique complexe de Stein, un compact convexe de $\mathbb{C}^n$ muni du faisceau induit par le faisceau des fonctions holomorphes, le spectre d'un anneau noethérien, un espace rigide analytique affine définissent des topos de Stein.

Lemme 2.4.3. Soit S un topos de Stein (2.4.1). On suppose l'objet final S quasi-compact (2.1.1), et l'on note $\text{Coh}(S)$ la catégorie abélienne des $\mathcal{O}_S$ -Modules cohérents, c'est-à-dire de présentation finie. Alors :

- a) La catégorie $\text{Lib}(S)$, respectivement $\text{Loclib}(S)$ (2.0), est relevable dans $\text{Coh}(S)$ et quasi-stable, respectivement stable, par noyau d'épimorphisme (I 1.2).
- b) Les foncteurs canoniques

$$\text{K}^-(\text{Lib}(S)) \longrightarrow \text{K}^-(\text{Loclib}(S)) \longrightarrow \text{D}^-(\text{Coh}(S))$$

sont des équivalences de catégories.

- c) Posons $A = \Gamma(S, \mathcal{O}_S)$, et notons $\text{Mod}(A)$ la catégorie des A -modules, $\text{D}(A)$ la catégorie dérivée correspondante. Le foncteur

$$\Gamma_S : \text{Coh}(S) \longrightarrow \text{Mod}(A)$$

est exact, pleinement fidèle et a pour image essentielle la sous-catégorie additive strictement pleine de $\text{Mod}(A)$ formée des A -modules de présentation finie. Il induit un foncteur pleinement fidèle

$$\text{D}^-(\text{Coh}(S)) \longrightarrow \text{D}(A),$$

dont l'image essentielle est la sous-catégorie pleine $\text{D}^-(A)_{\text{coh}}$ formée des complexes pseudo-cohérents relativement à la sous-catégorie des modules libres de type fini.

Ici, « assez de points fermés » signifie assez de foncteurs fibres (SGA 4 IV 6.4.1) du type $i^* : S \rightarrow s$, où i_* est l'inclusion d'un fermé de S ; et $\mathfrak{m}_s$ est formé des sections de $\mathcal{O}_S$ dont la fibre en s appartient à l'idéal maximal de $\mathcal{O}_s$.

Preuve. Pour la première assertion de a), on applique (2.1.2 a)) pour $\mathcal{C}'_S = \text{Coh}(S)$, l'hypothèse de (2.1.2) étant vérifiée d'après le théorème B : avec les notations de (2.1.2 a)), si E est cohérent

et G localement libre de type fini, alors $\text{Hom}(G, E)$ est cohérent, donc la catégorie $\text{Loclib}(S)$, et a fortiori $\text{Lib}(S)$, est relevable dans $\text{Coh}(S)$. La deuxième assertion de a) résulte de (1.1 a)), respectivement (1.2 a)), appliqué pour $\mathcal{C}_0 = \text{Lib}$, respectivement Loclib ; la condition (ii) de (1.1) étant vérifiée d'après le théorème A et (2.1.1 b)). L'assertion b) résulte de (1.1 c)) appliqué successivement pour $\mathcal{C}_0 = \text{Lib}$ et $\mathcal{C}_0 = \text{Loclib}$. La première assertion de c) découle de (2.1.2 b)(i)) appliqué pour $\mathcal{C}'_S = \text{Coh}(S)$. Pour prouver que le foncteur $\Gamma_S : D^-(\text{Coh}(S)) \rightarrow D(A)$ est pleinement fidèle, il suffit, compte tenu de b), de prouver que le composé

$$K^-(\text{Lib}(S)) \longrightarrow D^-(\text{Coh}(S)) \longrightarrow D(A)$$

l'est. Mais celui-ci se factorise en

$$K^-(\text{Lib}(S)) \xrightarrow{\Gamma_S} K^-(\text{Lib}(A)) \longrightarrow D(A),$$

où $\text{Lib}(A)$ désigne la catégorie des A -modules libres de type fini. Le premier foncteur est une équivalence de catégories. D'autre part, il résulte de (I 2.7 b)) appliqué pour $\mathcal{C} = \text{Mod}(A)$, $\mathcal{C}_0 = \text{Lib}(A)$, et compte tenu du fait que $K^{-\delta}(\text{Lib}(A)) = 0$, que le second est pleinement fidèle et a pour image essentielle $D^-(A)_{\text{coh}}$. Cela prouve la dernière assertion de c).

Lemme 2.4.4. Sous les hypothèses de (2.4.3), le foncteur canonique

$$D^b(\text{Coh}(S)) \longrightarrow D(S)$$

est pleinement fidèle et a pour image essentielle $D^b(S)_{\text{coh}}$ (I 2.15).

Preuve. On applique (2.1.3) avec $\mathcal{A} = \text{Coh}(S)$, $\mathcal{B} = \text{Mod}(S)$, $\varphi : \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{B}$ étant le foncteur d'inclusion. Ce dernier étant pleinement fidèle, il suffit de vérifier, d'après (2.1.3 a)(ii)), que, pour $M \in \text{ob Coh}(S)$ fixé et $n > 0$, le foncteur

$$L \longmapsto \text{Ext}_{\text{Mod}(S)}^n(L, M)$$

est coeffaçable en $L \in \text{ob Coh}(S)$. Or, d'après le théorème A et (2.1.1 b)), tout $\mathcal{O}_S$ -Module cohérent est quotient d'un Module libre de type fini, et, si L est libre de type fini, on a $\text{Ext}_{\text{Mod}(S)}^n(L, M) = 0$ par le théorème B. On en déduit que le foncteur $D^b(\text{Coh}(S)) \rightarrow D(S)$ est pleinement fidèle et a pour image essentielle la sous-catégorie pleine de $D(S)$ formée des complexes à cohomologie bornée et cohérente, qui n'est autre que $D^b(S)_{\text{coh}}$ puisque $\mathcal{O}_S$ est cohérent (I 3.5).

Proposition 2.4.5. Avec les hypothèses et notations de (2.4.3), on a :

a) Les foncteurs canoniques

$$K^{-,b}(\text{Lib}(S)) \longrightarrow K^{-,b}(\text{Loclib}(S)) \longrightarrow D^b(S)_{\text{coh}}$$

sont des équivalences de catégories. En outre, le foncteur $R\Gamma_S : D^b(S) \rightarrow D^b(A)$ induit un foncteur pleinement fidèle

$$R\Gamma_S : D^b(S)_{\text{coh}} \longrightarrow D^b(A),$$

dont l'image essentielle est $D^b(A)_{\text{coh}}$, sous-catégorie triangulée de $D(A)$ formée des complexes à cohomologie bornée et pseudo-cohérents relativement à la catégorie des modules libres de type fini.

b) Soit $E \in \text{ob } D(S)$, et soit $[m, n]$ un intervalle de $\mathbb{Z}$. Si E est d'amplitude parfaite contenue dans $[m, n]$ (I 4.5), E est isomorphe à un complexe F tel que $F^i = 0$ pour $i \notin [m, n]$, $F^i \in \text{ob Lib}(S)$ pour $i > m$ et $F^m \in \text{ob Loclib}(S)$.

c) Le foncteur canonique

$$K^b(\text{Loclib}(S)) \longrightarrow D(S)_{\text{parf}}$$

est une équivalence de catégories (I 4.9). En outre, le foncteur $R\Gamma_S : D^b(S) \rightarrow D^b(A)$ induit un foncteur pleinement fidèle

$$R\Gamma_S : D(S)_{\text{parf}} \longrightarrow D^b(A),$$

dont l'image essentielle est $D^b(A)_{\text{parf}}$, sous-catégorie triangulée de $D(A)$ formée des complexes parfaits relativement à la catégorie des modules projectifs de type fini.

Preuve. a) Les foncteurs

$$K^{-,b}(\text{Lib}(S)) \longrightarrow K^{-,b}(\text{Loclib}(S)) \longrightarrow D^b(\text{Coh}(S)) \longrightarrow D^b(A)_{\text{coh}}$$

sont des équivalences de catégories en vertu de (2.4.3 b) et c)). Comme le foncteur pleinement fidèle $\Gamma_S : D^b(\text{Coh}(S)) \rightarrow D(A)$ se factorise en

$$D^b(\text{Coh}(S)) \longrightarrow D^b(S)_{\text{coh}} \xrightarrow{R\Gamma_S} D(A),$$

on conclut grâce à (2.4.4).

b) Supposons $\text{parf. amp}(E) \subset [m, n]$. En particulier, E est pseudo-cohérent ; en vertu de a), on peut donc supposer, quitte à remplacer E par un objet isomorphe, que $E^i \in \text{ob Lib}(S)$ pour $i > m$ et $E^i = 0$ pour $i > n$. Quitte à tronquer, on peut même supposer que $E^i = 0$ pour $i < m$. D'après (I 4.16) appliqué pour $\mathcal{C} = \text{Mod}$, $\mathcal{C}_0 = \text{Lib}$, on a alors $E^m \in \text{ob Loclib}(S)$, d'où l'assertion.

c) L'hypothèse (1.1 (i)), respectivement (1.1 (ii) respée), étant vérifiée pour $\mathcal{C} = \text{Coh}(S)$ et $\mathcal{C}_0 = \text{Lib}$ d'après (2.4.3 a)), respectivement (2.1.1 b)) et le théorème A, on sait d'après (1.2 c) et d)) que le foncteur

$$K^b(\text{Loclib}(S)) \longrightarrow D^b(\text{Coh}(S))$$

est pleinement fidèle. Donc, d'après (2.4.4), il en est de même du foncteur

$$K^b(\text{Loclib}(S)) \longrightarrow D(S),$$

et l'image essentielle est $D(S)_{\text{parf}}$ en vertu de b). Par un raisonnement analogue à celui de la preuve de (2.4.3 c)), on voit que le foncteur $K^b(\text{Loclib}(S)) \rightarrow D(S)$ induit par Γ_S est pleinement fidèle et a pour image essentielle $D^b(A)_{\text{parf}}$, et l'on achève la démonstration comme en a).

Remarque 2.4.6. Le rédacteur ignore si dans (2.4.4) on peut remplacer D^b par D^- , et par suite si (2.4.5 a)) est encore vrai lorsqu'on remplace $K^{-,b}$ par K^- et D^b par D^- .

Voici, pour terminer, un complément intéressant à (2.4.5). Donnons d'abord une définition.

Définition 2.4.7. On appelle *espace pseudo-analytique complexe* tout espace annelé localement isomorphe à un espace annelé du type $(Y, \mathcal{O}_X|Y)$, où X est un espace analytique complexe et Y une partie fermée de X .

Le faisceau structural d'un espace pseudo-analytique complexe est donc cohérent. On dit qu'un espace pseudo-analytique complexe est de Stein si le topos correspondant l'est (2.4.1).